自然辩证法课程要着重培养学生的科学精神

刘永谋 伍铭伟

摘 要：自然辩证法课程对于培养大学生的科学精神理应发挥重要的作用。在培养学生求真务实精神方面，能够使学生避免与科技时代的脱节，避免对本土环境的忽视，避免错误理解科学技术，努力消除科学文化与人文文化的隔阂。在培养学生开拓创新精神方面，能够引导学生由博学转向慎思，由专学转向通学，重视批判性写作训练，培养学生的科学批判精神，使学生掌握科学的批判方法。同时要结合科普弘扬科学精神，做科学家的辅助者，做科技知识的传播者，做高新技术的追随者，做封建迷信的反对者。

关键词：自然辩证法；科学批判精神；求真务实；开拓创新；科学普及

面对新冠疫情，各国采取的应对方案以及实际应对效果差别很大，一个非常重要的原因就在于科技专家在社会上受尊重的程度和科学精神在社会上传播的程度不同。这再一次提醒我们弘扬科学精神的重要性。作为重要的思想政治课程，自然辩证法课程受众广泛，影响力大，辐射面广。具体来说，它的思政育人功能主要体现在三个方面：一是提升学生运用马克思主义基本原理分析现代科技问题的能力；二是培育学生的科学精神；三是增强学生作为未来专家、工程师的社会责任感。总的来说，科学精神可以凝练为“求真务实、开拓创新”，自然辩证法课程能够也应该发挥培养学生科学精神的重要作用。

一、培养学生求真务实的精神

只有在课程内容上做到求真务实，才能培养学生求真务实的精神。自然辩证法课程内容必须结合中国科学技术发展的现状，研究和讨论普遍存在的现实问题，才能做到求真务实，避免学生与时代和社会脱节，培养学生求真务实的精神。

1．避免与科技时代的脱节

求真是对真理的探求，大学生应该关注科技发展。生活在技术时代，缺乏对科技的必要了解，常识都谈不上健全，如何能追寻真理呢？大学生应该努力学习科学知识，了解科学技术对社会的影响和冲击，才能正确理解真实的世界，才有可能做到求真务实。固守于旧书堆中，脱离社会实践，求真往往会变为空谈。因此，需要在自然辩证法课程教育中加入科学、技术与社会相关的内容，使大学生认识到科学技术在人类历史发展中的作用，以及对未来人类社会形态的影响。课堂上教授的内容应该与实际生活挂钩，例如让大学生及时了解公民参与同公民科学（我们也称之谓“群众科学”）、设计哲学、道德物化、技术评估、工程师教育与工程伦理等内容。

2．避免对本土环境的忽视

科学技术根植于它所处的社会环境，来自

刘永谋，中国人民大学哲学院教授。

不同地区的中国大学生对科学技术的理解各不相同。相比于来自中国西部欠发达地区的大学生，北上广深等一线城市的大学生能接触到很多高新前沿科技产品，对科学技术与社会之间的关系会有更深的理解。詹金斯（Jenkins）认为，将科学知识重组为适应本土环境的新形态，既需要不同文化取向的知识，也需要不同的科学教学方法；将科学、技术和土著知识融入现实情况和问题的方法最有可能发挥效力，而教师和学生的参与式研究是实现这一目标的一种方式[2]。中国不同地域的科技发展差别较大，因此，培养学生求真务实的精神要求自然辩证法课程在教学内容上进行本土化与分级化，对不同层次与不同专业方向的大学生开设不同的课程。对于理工科专业的大学生，应尽量开设科学史、科学哲学、科学技术与社会等相关课程，以加深理工科学生对科学技术本质的理解，使他们明白科学技术与政治、经济、文化、社会之间的关系。对于文科生，应尽量安排科普性质的课程，使文科生对科学有基本的认识，能够理解科学家的理念和精神，认识到科学如何影响社会的发展。对于少数民族的大学生或者如中央民族大学等特色高等院校，应该尽量开设少数民族相关的科技文化学研究课程和少数民族的科技史研究，以此发展具有本土特色的自然辩证法课程。

3．避免错误理解科学技术

新冠肺炎疫情暴发以来，科学技术在社会治理中的力量日益凸显，引起全社会的广泛关注。但并非所有打着科技名义的治理方式都是技术治理，也有可能是伪技术治理，即自称为技术治理的非技术治理方式。伪技术治理目标并非科学应用于社会，而是打着科学和技术的旗帜，实际贯彻的是其他目标，比如某种利益和权力目标。伪技术治理产生的根本原因是对科技的误读和滥用。尤其是其中一些“伪科学的治理学”以伪科学为根据，却假充最新科技，是对求真务实精神的背离。求真要求在社会治理中运用科学的原则进行治理，务实要求在社会治理中立足中国国情，立足人民群众的利益，全心全意为人民服务。自然辩证法课程教育应该使大学生能够理解科学技术在社会治理中的作用，能够分清技术治理和伪技术治理，并在社会治理的过程中自觉遵守相关的科学运行原则，合理地运用科学技术，避免科学技术的误用对人民群众的生产生活带来负面影响。

4．努力消除两种文化隔阂

目前，由于中国教育体制文理分科过早过严，学校开设沟通二者的相关课程也不足够，导致文科生不懂科学，理工科学生对人文社科了解不够，科学文化与人文文化两种文化的冲突很普遍。斯诺在《两种文化与科学革命》中提出：“首先，要培养出尽可能多的一流科学家人才……第二，要有大量的一流的专业人才，就是那些能从事重大研究、高级设计和开发工作的人……最后一点，政治家、行政人员、整个社会都有足够的科学知识能理解科学家所谈论的东西。”[1] 斯诺希望通过教育使得全社会都能理解科学，使得科学精神扎根在社会中，以此弥补两种文化之间的裂隙。自然辩证法课程教育必须重视当前两种文化冲突的实际，应该也能够发挥弥补文理之间裂隙的作用，比如多比较文理科在认识论、方法论上的异同，讨论两者沟通借鉴的可能性，突出科技美学、数字人文、计算社会学等文理融合的跨学科领域等。

二、培养学生开拓创新的精神

科学技术的发展建立在开拓创新之上，开拓创新则离不开对前人科学研究的批判性反思。批判精神是科学精神的重要组成部分，甚至科学本身也应该成为批判的对象，因此，培养批判精神是培养开拓创新精神的重要一环。

如今是知识大爆炸的时代，不再缺乏“知识”，相反已经步入知识冗余的时代。这是现代西方知识生产逻辑的必然后果，尤其是其中的分科逻辑——在汉语中“科学”一词，意味“分科之学”——四百年来不断推进的结果。

中国现在的大学生疲于学习各种专业知识，却对所学到的知识缺乏足够反思，常常只知其然而不知其所以然，被人诟病缺乏批判精神。不少人完全不知道什么是做研究，什么是创新。研究的本质是知识的创新，所以在学习过程中，需要思考创新性的新问题、新概念、新观点、新材料、新视角和新方法等。如果没有新东西，相关研究就没有价值。现在的问题是不少大学生做的都是重复性“体力劳动”，成了大家调侃的“科研民工”。“科研民工”形成有大科学的制度性原因，因而“科研民工”很普遍，而非个别特例。因此亟须培养大学生的批判精神，创新需要批判，培养科学的批判精神也就是培养大学生的开拓创新精神。

自然辩证法课程具有培养大学生批判精神的作用。但从课程教育视角看，既有课程教育不太适应技术时代，尤其落后于智能革命和智能技术的迅猛发展。面对人工智能（AI）时代的来临，需要引导大学生做出如下转变：

1．由博学转向慎思

开拓创新并不是现有知识的堆积，是新视野与新思想的发现。人工智能时代强大的搜索引擎，炫耀博学的旧文人习气已经彻底过时。如今自然辩证法课程的教学时长过短，往往是8周，16个学时，如此短的教学时间并不能使学生掌握过多的知识与技能，相比于教授枯燥乏味的具体知识，自然辩证法课程教育应更加注重引导和启发学生如何进行思考，尤其是批判性地思考。例如可以引导学生思考科学技术是如何发展的？科学知识的具体生产过程是什么样的？具体的科学概念是如何演进的？科学精神的内涵是什么？为达到更好的教学效果，各高校可以根据自身情况考虑适当增加自然辩证法的课时。

2．由专学转向通学

如今，总是能听到批评文理隔阂的声音，实际上理工科内部也存在隔阂。“分科之学”现在已经成为大问题：知识越分越细、越分越窄，专业之外一无所知。因此开拓创新也体现在新的教育方法上，美国已经致力于培养综合性的理工科人才，在2018年《科学与工程指标》报告的政策配套声明中，美国国家科学委员会概述了一个明确的行动呼吁，我们国家未来的竞争力依赖于建设一支具备STEM能力的美国劳动力队伍，其中“STEM”代表科学、技术、工程和数学[3]。他们希望利用新的教育模式打破理工科内部的隔阂，国内可在此基础上进行创新，即在“STEM”框架下利用自然辩证法课程弥补文理之间的隔阂，将科学文化、科学方法、科研诚信、科学的世界观等传授给大学生，并提供文理结合的跨学科研究视角，引导学生突破自身专业视角的局限，提高反思和批判能力。

3．重视批判性写作训练

无论在文科教育还是理工科教育中，论文写作都是必要的一环。如今的国内大学生具有不想写、不爱写、不敢写的问题，他们缺乏专业的写作课程的训练，特别是批判性写作的训练。批判性写作与一般性写作的不同之处在于，它是科学方法指导下的写作，具体体现在数学方法、逻辑方法和实验方法等方面。阿尔斯兰和本泽的研究指出，在科学课程中使用的写作和写作活动对学术成就有积极的影响；通过写作，人们对科学和写作的态度普遍提高了；写作功能对概念学习也是有效的；动机、批判性思维、认识论信念和科学过程技能也可以通过写作得到发展[4]。通过批判性写作可以培养大学生的批判精神，批判性写作注重逻辑，注重对前人思想的反思与超越，注重求真务实。自然辩证法课程应更加强调批判性写作，特别是哲学上的逻辑思维训练，通过批判性写作活动促进教学，最终让大学生想写、爱写、敢写，促使大学生实现由思辨转向写作的目的。

4．培养科学批判精神

所有的科学知识，不论是新的还是老的，都要经得起时间的检验才能被接受，因为严谨的科学家会对所有的知识都保持一种怀疑和批

判的态度。当然，科学批判并非为批判而批判的“大批判”，更不是强词夺理的诡辩和无意义的抬杠，而是要坚持默顿归纳的“科学的精神气质”中的“有条理的怀疑主义”，即按照科学规范有证据、有章法地公开质疑既有的研究结论。科学批判应该体现在科学活动的所有环节中，应该体现在学术会议、讨论科学发现时的评价、荣誉与资助的分配等方面，应该体现在科学共同体的经常活动中。自然辩证法课程培养学生的科学批判精神，必须把科学体制要求的科学批判方法和程序传授给学生。

三、结合科学普及弘扬科学精神

科学普及工作是培养科学精神的重要一环。只有做好科普工作，让人们真正认识与理解科学，科学精神才能在社会中生根发芽。求真务实与开拓创新的精神也能通过科学普及得到弘扬，科学普及活动也是求真务实与开拓创新精神的具体展现。

今天，记者或者媒体人逐渐取代科学家成为中国科普的主力军。比如，国内转基因相关的争论起源于方舟子与崔永元在微博上对此问题的争论，最终发展为全社会热议的焦点话题。

伯纳姆的研究指出：“在美国这个高度分工的社会中，专门从事科普的人员，主要是一些记者，逐渐接管了向外行听众介绍科学的职责。”[5] 实际上，中国的科普状况也类似。伯纳姆认为，记者主导科普存在不好的影响。记者的影响，从他们的角色来看，是完完全全堕落的，把高级文化转变成微不足道的一则则新闻，把“科学人”降格为支离破碎的信息的传递者[6]。为此，科学家应该更多地站出来取代记者成为科普的主力军，专门研究科学技术发展规律的自然辩证法教育工作者也应该站出来承担科普的责任，不应该把科普的阵地完全让给媒体从业者。

目前，自然辩证法课程的科普作用并未得到很好发挥，需要从如下方面加强科普作用培养大学生的科学精神。

1．要做科学家的辅助者

自然辩证法课程能弥补科学家在科普工作中的不足。吉布森（Gibson）认为科学的方法和产品及其与人类文化的密切关系是教育的重要组成部分，科学家基于文化视角在教育背景下对科学知识转移的研究并不广泛[7]。科学技术相关的人类学、文化学与社会学研究正是自然辩证法的专长所在。自然辩证法教育工作者有必要向大学生推广普及科学，让大学生了解与认识到科学的社会性、科学在社会中的运行规律、科学发展的内在逻辑等。科学家是求真务实与开拓创新的代表，科学家对科学知识的专业科普与自然辩证法教育工作者对科学技术的人文反思相结合才能更好地推进大学生科学精神的培养。因此，自然辩证法教育需要从封闭转向开放，相较于如今的教师单独授课模式，联合授课模式或将成为一种新的方式，教学大纲由多个教师共同参与制定，科学家与自然辩证法教师将在同一个课堂上课，开展诸如辩论、对谈、问答等活动，形成一种新的文理结合的教学方式。

2．要做科技知识的传播者

公共知识分子并非知识的生产者，而是知识的传播者和普及者。知识生产的专家生产出的专业知识，需要经过通俗化，才能在人民群众中传播和普及，此时就需要公共知识分子。按照柯林斯和埃文斯的概念，公共知识分子属于互动型专家，同时能与专家和外行进行沟通，因而就在专家的研究与公众意见之间架起一座桥梁[8]。从这个意义上说，自然辩证法教育工作者也要履行一些公共知识分子的职能。从公众角度看，大众的知识需要更新，观念需要与时俱进。但是，学院中的知识创新太过艰深，因而需要公共知识分子作为中介，进行知识“降维”，才能成为人民群众可以吸收的知识养料。公共知识分子所作的工作，并不专门而艰深。今天的公共知识分子也需要细分和专业化。比如，元宇宙、诺贝尔奖名单公布之类的科学热

点事件，需要科技传播类的公共知识分子，给予专业性的知识普及，而不是空喊口号，应把最新知识生产的成果，设法普及到群众中去。自然辩证法的课程设计也应该秉持这样的原则，相比于科学上艰深晦涩的知识，课程内容应更容易理解，使得理科生和文科生能在同一课堂听课，也能对相关问题发表自己的看法，参与讨论与课堂内容的展示，学会对科学技术进行人文反思。

3．要做高新技术的追随者

求真务实与开拓创新不仅是对自然辩证法课程内容的要求，也是对自然辩证法教育工作者的要求，一些纯文科背景的教师对讲好科学知识抱有疑虑，无法保证能教好自己不熟悉的领域，更无法保证自己所传达的东西能被学生理解。罗奇（Loach）的研究指出，由于自身知识储备无法支撑科学教育，从而导致课堂授课内容和指导的碎片化传递，以及科学活动设计和实施水平的降低，这对学生的科学探究周期产生了负面影响[9]。新晋自然辩证法教育工作者都是在文理分科背景下培养起来的，因此需要进行“自我革命”，才能适应人工智能时代的新情况。一是学习必要的自然科学知识和方法，自然辩证法的课程教育也要跟上新时代，教授内容也应该更贴近新的时代发展，紧扣元宇宙、人工智能、大数据等新科技进展，深入思考当代人在技术时代的历史境遇。二是要在科研和教学工作中努力运用新的技术工具。例如，增强现实技术已经被运用在教育领域，可以被用来创建一个通用的教学大纲；图片、视频、文本和音乐可以放置在学生所处的实际环境中；它允许引入交互式阅读工具，为学生提供补充信息；增强现实技术鼓励远程协作，允许来自多个地点的教师和学生通过类似的教育环境进行交流[10]。其他如大数据技术，也正在给文科教育注入新的内容。如今线上线下相结合的教学方式与传统课堂教学有所不同，自然辩证法教学模式也应进行创新，及时将新技术应用在课堂教学上。

4．要做封建迷信的反对者

自然辩证法课程应该具有反封建迷信的功能，必须使大学生理解科学、伪科学、非科学、反科学的含义与它们相互之间的关系。大学生通过自然辩证法课程能够分辨出什么是伪科学与封建迷信的东西，并自觉在生活中向周围人普及相关知识。当今社会伪科学与封建迷信在大学生中有蔓延的趋势，部分大学生沉迷算命、占卜、星座等东西，一些大学生听信一些极端思想加入了反科学的队伍，甚至大学生被伪科学欺骗受到了人身伤害，这些现象是对科学精神的背离，值得我们反思和警惕。因此，自然辩证法课程必须要加入相关的教学内容，结合日常生活经验开展教学，辅以真实案例解析、课堂展示和写作训练，引导学生树立正确的科技观、学术观和自然观，并且和学生们就有关问题展开探讨，提高大学生反封建迷信的意识，更好地适应在技术时代生活、学习和发展的相关需要。

参考文献：

[1] SNOW C P，SNOW B. The two cultures and the scientific revolution (Vol. 960)[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1959: 40.

[2] CAJETE G A. Native Americans and Science: Enhancing Participation of Native Americans in the Science and Technology Workforce through Culturally Responsive Science Education[J]. Engaged Scholar Journal : Community-Engaged Research, Teaching and Learning, 2021,7(1): 135.

[3] GIBSON E K. Strengthening American Scientific Manpower: The National Science Foundation’s Postwar Science Education Programs and the Limitations of Federal Desegregation Policy[J]. Federal History, 2020(12): 54.

[4] ARSLAN K, BENZER E. A Synthesis Study of National and International Graduate Theses on Writing for Learning in Science Education[J]. Education & Science / Egitim ve Bilim, 2022,47(210): 104.

[5] 伯纳姆 . 科学是怎样败给（下转第 55 页）

交软件为依托推进学习，打破了传统教学互动中的时空限制，在很大程度上提高了英语文化教学的效率。群组交流学习形成一个良好的跨文化传播生态圈，教师与学生、学生与学生之间互相切磋讨论，在教学相长中增进文化认同，提升文化传播意识，增强跨文化交际能力。

四、结语

新媒体时代，英语文化传播对英语专业课堂教学产生了普遍而又深远的影响。在教学过程中，要树立跨文化传播的基本理念，不断探索新型的英语专业教学模式，增强学生对外传播的文化意识，提高学生用英语表达中国文化的能力，培养适应新媒体时代发展的跨文化交际英语专业人才。

参考文献：

[1] 从丛.“中国文化失语”：我国英语教学的缺陷[N]. 光明日报，2000-10-19.

[2] 马诗远 . 外语院校文化传播的使命担当与实施路径 [J]. 北京教育，2021（5）：84-87.

[3] 张建英 . 中国传统文化在英语专业教学中的融入 [J]. 科教导刊，2019（36）：45-46.

[4] 杨洋 . 新媒体环境下英语文化传播与英语教学探讨 [J]. 新闻研究导刊，2020（24）：214-215.

[5] 周敏 . 在大学英语教学中融入中国文化的思考 [J]. 宁波大学学报（教育科学版），2011（6）：121-124.

[6] 顾卫星 . 中华文化英语传播能力培养研究：内涵、路径、实践——以“中国特色文化英语教学”为例 [J]. 山东外语教学，2019（4）：47-56.

[基金项目：教育部人文社会科学研究规划基金项目“亨利·詹姆斯书信研究”（项目批准号：18YJA752017）]

[责任编辑：杨裕南]

（上接第 32 页）迷信的：美国的科学与卫生普及 [M]. 钮卫星，译 . 上海：上海科技教育出版社，2006：6，346.

[6] CAJETE G A. Native Americans and Science: Enhancing Participation of Native Americans in the Science and Technology Workforce through Culturally Responsive Science Education[J]. Engaged Scholar Journal : Community-Engaged Research, Teaching and Learning, 2021,7(1): 125.

[7] 柯林斯，埃文斯 . 反思专长 [M]. 张帆，译 . 北京：科学出版社，2021：63-64.

[8] LOACH K A. Science in Elementary Education: Teacher Self-Efficacy, Preparation and Student Achievement[J]. Journal of Research in Education, 2021, 30(1): 19.

[9] TANG X. Application and Design of Drama Popular Science Education Using Augmented Reality[J]. Scientific Programming,2022: 4.

[基金项目：国家社科基金重大项目“技术治理理论研究”（项目号：21&ZD064）]

[责任编辑：周晓燕]